Software Applications Development
WorldSkills 2026
Senai Suzano

Services Implementation

Índice

1. Contextucalização 3
2. Introdução 3
3. Entrega 3
4. Diretrizes 4
5. Parte 1 – Container code service (ISO 6346) 4
   5.1. Estrutura de um número de contêiner 4
   5.2. Algoritmo do check digit 4
   5.3. Métodos 5
6. Parte 2 – SSCC service (GS1) 6
   6.1. Estrutura 6
   6.2. Algoritmo do check digit (GS1 modulo 10) 6
   6.3. Métodos 6
7. Parte 3 – HS code service (Harmonized System) 7
   7.1. Estrutura 7
   7.2. Métodos 7

© WorldSkills International

1. Contextucalização

A Nortrans Cargo & Customs S.A. é uma agência de frete internacional e desembaraço aduaneiro que movimenta milhares de cargas por ano através de quatro unidades operacionais. Como o negócio é altamente dependente de documentos e prazos rigorosos, qualquer atraso ou erro na classificação de tarifas pode resultar em multas severas para os clientes e danos à reputação da empresa.

Atualmente, a Nortrans enfrenta problemas críticos de eficiência e segurança porque a operação não utiliza softwares dedicados. Os processos diários dependem de métodos manuais arriscados, como planilhas compartilhadas que várias pessoas editam ao mesmo tempo, macros antigas no Excel que quase ninguém entende e registros em papel fotografados e enviados por aplicativos de mensagens. Para resolver isso, a empresa iniciou o projeto NORTRANS ONE, um sistema unificado que substituirá todos esses processos manuais por uma plataforma centralizada

2. Introdução

Você tem 2 horas e 30 minutos para implementar uma .NET 8 class library para a Nortrans.

Atualmente, o sistema não realiza a validação de três códigos cruciais para o negócio, tornando-os altamente suscetíveis a erros de digitação: números de contêiner, etiquetas de pallet e classificações tarifárias.

Essas três validações são regidas por padrões publicados com algoritmos exatos. Seu trabalho é desenvolver uma única biblioteca reutilizável e testável contendo esses três serviços, garantindo que qualquer outro componente do NORTRANS ONE valide os códigos da mesma maneira e evite falhas de entrada.

Componente	**Lê**	**Produz**
Container code service (ISO 6346)	strings de número de contêiner	validade, check digit, categoria, informação de size/type
SSCC service (GS1 General Specifications)	códigos de unidade logística de 18 dígitos	validade, check digit, código formatado
HS code service (WCO Harmonized System)	strings de classificação tarifária	validade, decomposição estrutural, código formatado, descrição

3. Entrega

Faça o push para a branch `main` do repositório `Module-2`. A sua submissão deve incluir:

- A solução completa, com as implementações concentradas na pasta `Services/`.
- Um arquivo `README.md` com observações para a equipe de avaliação.

© WorldSkills International

Regras de Avaliação: Apenas a pasta `Services/` será analisada. Não a renomeie nem a mova de lugar. O projeto `Contracts` é a sua referência e não deve ser modificado em nenhuma hipótese.

4. Diretrizes

Tratamento de Erros: Nenhum método deve lançar exceções. Entradas inválidas, vazias ou nulas devem retornar o valor de rejeição especificado pelo método (false, −1, string vazia ou null). O lançamento de uma exceção não tratada durante a avaliação anulará a pontuação do aspecto testado.

Comparações e Retornos: As comparações de strings são ordinais e case-insensitive, salvo indicação em contrário. Todos os valores de texto retornados devem estar em maiúsculas.

Normalização Obrigatória: Antes de qualquer processamento, todo método deve normalizar a entrada removendo espaços, hífens e pontos, e convertendo o texto para maiúsculas. Exemplo: “msc u 123456-7” e “MSCU1234567” são tratados de forma idêntica.

Classes Auxiliares: A criação de classes helper é totalmente permitida, desde que fiquem restritas à pasta Services.

Arquivos CSV: As tabelas de consulta estão disponíveis na pasta assets/. Você pode implementá-las como preferir, mas a biblioteca deve conseguir acessá-las quando estiverem no mesmo diretório do assembly. Certifique-se de configurar os arquivos no seu projeto para serem copiados para o output directory.

5. Parte 1 – Container code service (ISO 6346)

Interface: `IContainerCodeService`.

5.1. Estrutura de um número de contêiner

Um número de contêiner ISO 6346 tem 11 caracteres: `MSCU` (4 letras, owner code) | `123456` (6 dígitos, serial) | `7` (check digit)

A quarta letra é o category identifier e só pode ser:

Letra	Categoria
U	Freight container
J	Detachable freight container equipment
Z	Trailer or chassis

5.2. Algoritmo do check digit

1. Dê a cada um dos primeiros dez caracteres um valor numérico. Os dígitos valem o seu valor nominal. As letras valem:

© WorldSkills International

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
25	26	27	28	29	30	31	32	34	35	36	37	38

A sequência começa em 10 para A e pula cada múltiplo de 11 (11, 22 e 33 não são usados).

2. Multiplique o valor do caractere na posição `i` (contando a partir de 0, da esquerda para a direita) por `2^i`. Os pesos são, portanto, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512.
3. Some os dez produtos.
4. O check digit é o resto dessa soma dividida por 11. Se o resto for 10, o check digit é 0.

Exemplo trabalhado, MSCU123456: Soma = 5528. 5528 mod 11 = 2. O número de contêiner completo é MSCU1234562.

5.3. Métodos

Método	Comportamento
`bool IsValidContainerNumber(string? input)`	true apenas se, após a normalização, a entrada tiver 11 caracteres, os primeiros três forem letras, o quarto for U, J ou Z, os caracteres 5 a 10 forem dígitos, o caractere 11 for um dígito, e esse dígito for igual ao check digit calculado. Qualquer outra coisa é false.
`int ComputeCheckDigit(string? first10)`	Retorna o check digit 0-9 para os primeiros dez caracteres. Retorna −1 se, após a normalização, a entrada não tiver exatamente dez caracteres formados por três letras, uma category letter válida e seis dígitos.
`string Normalise(string? raw)`	Retorna a entrada normalizada se ela tiver exatamente 11 caracteres após a normalização; caso contrário retorna a string vazia. Não verifica o check digit.
`ContainerCategory GetCategory(string? input)`	Retorna a categoria a partir do quarto caractere. Retorna ContainerCategory.Unknown se a entrada não puder ser normalizada para pelo menos quatro caracteres ou o quarto caractere não for U, J ou Z.
`string FormatContainerNumber(string? input)`	Retorna o número agrupado como MSCU 123456 7 (owner code, espaço, serial, espaço, check digit). Retorna a string vazia se IsValidContainerNumber for false para a entrada.

© WorldSkills International

`ContainerOwner? LookupOwner(string? input)`	Retorna o proprietário registrado para as primeiras três letras, a partir de iso6346-owner-codes.csv. Retorna null se o prefixo não estiver na tabela, ou se a entrada não puder ser normalizada para pelo menos quatro caracteres.
`SizeTypeInfo? LookupSizeType(string? sizeTypeCode)`	Retorna a informação de size e type para um código size/type de quatro caracteres, a partir de iso6346-size-type.csv. Retorna null se o código não estiver na tabela.

6. Parte 2 – SSCC service (GS1)

Interface: `ISsccService`.

6.1. Estrutura

Um Serial Shipping Container Code tem exatamente 18 dígitos: `3` (extension digit) | `0614141` (GS1 company prefix) | `1234567890` (serial reference) | `2` (check digit)

- O extension digit é o primeiro dígito, 0-9, atribuído pela empresa.
- O GS1 company prefix vem em seguida. Seu comprimento varia entre 6 e 10 dígitos e é consultado em `gs1-company-prefixes.csv`.
- A serial reference preenche o espaço entre o company prefix e o check digit.
- O check digit é o último dígito.

6.2. Algoritmo do check digit (GS1 modulo 10)

1. Tome os 17 dígitos de dados.
2. Começando pelo dígito de dados mais à direita e movendo para a esquerda, multiplique alternadamente por 3, 1, 3, 1,… Assim o dígito de dados mais à direita é multiplicado por 3.
3. Some os produtos.
4. O check digit é o menor número que, somado à soma, dá um múltiplo de 10 - ou seja, `(10 - (sum mod 10)) mod 10`.

6.3. Métodos

Método	**Comportamento**
`bool IsValidSscc(string? input)`	true apenas se, após a normalização, a entrada tiver exatamente 18 dígitos e o último dígito for igual ao check digit calculado.
`int ComputeCheckDigit(string? first17)`	Retorna o check digit 0-9. Retorna −1 se, após a normalização, a entrada não tiver exatamente 17 dígitos.

© WorldSkills International

`string FormatSscc(string? input)`	Retorna o SSCC como (00) 3 0614141 1234567890 2 - o application identifier literal (00), um espaço, depois extension digit, company prefix, serial reference e check digit, separados por espaços simples. O comprimento do company prefix vem de gs1-company-prefixes.csv. Se o prefixo não estiver na tabela, agrupe os 16 dígitos inteiros entre o extension digit e o check digit como um único bloco. Retorna a string vazia se IsValidSscc for false.
`string BuildSscc(int extensionDigit, string? companyPrefix, long serialReference)`	Constrói um SSCC completo e válido. A serial reference é preenchida à esquerda com zeros para preencher o espaço disponível. Retorna a string vazia se o extension digit estiver fora de 0-9, o company prefix não tiver 6 a 10 dígitos, ou a serial reference não couber no espaço restante ou for negativa.
`SsccParts? Parse(string? input)`	Retorna as quatro partes do código. Retorna null se IsValidSscc for false.

7. Parte 3 – HS code service (Harmonized System)

Interface: `IHsCodeService`.

7.1. Estrutura

Uma classificação do Harmonized System é uma string de dígitos lida em níveis de largura fixa: `84` (chapter) | `71` (heading) | `.30` (subheading) | `00` (national tariff line) | `.00` (statistical line)

Regras: Após a normalização, um HS code válido tem exatamente 6, 8 ou 10 dígitos. Qualquer outro comprimento é inválido.

- O chapter - os primeiros dois dígitos - deve estar entre 01 e 97, e não deve ser 77 (o capítulo 77 é reservado e não usado).
- O heading deve existir em `hs-headings.csv`. O subheading deve existir em `hs-headings.csv`. Os níveis de 8 e 10 dígitos são nacionais e não são verificados contra a tabela.

7.2. Métodos

Método	Comportamento
`bool IsValidHsCode(string? input)`	true apenas se, após a normalização, o comprimento for 6, 8 ou 10 dígitos, o chapter estiver na faixa, e tanto o heading quanto o subheading existirem em hs-headings.csv.

© WorldSkills International

`HsBreakdown? Breakdown(string? input)`	Retorna chapter, heading, subheading, national line (string vazia se o código tiver apenas 6 dígitos), statistical line (string vazia se o código for mais curto que 10 dígitos), e o número de seção a partir de hs-sections.csv. Retorna null se IsValidHsCode for false.
`string FormatDotted(string? input)`	Retorna o código com um ponto após o 4º, 6º e 8º dígito, até onde o código for: 8471.30, 8471.30.00, 8471.30.00.00. Retorna a string vazia se IsValidHsCode for false.
`HsLookup? Lookup(string? input)`	Retorna a descrição do código a partir de hs-headings.csv. Consulte primeiro o subheading; se não houver linha de subheading, recorra à linha do heading; se também não houver linha de heading, retorne null. O record retornado indica de qual nível veio a descrição.
`IReadOnlyList<HsLookup> Search(string? term)`	Retorna cada linha de hs-headings.csv cuja descrição contém o term, case-insensitive, ordenada por código ascendente. Retorna uma lista vazia - nunca null - para um term null, vazio ou só com espaços, ou quando nada corresponde.

© WorldSkills International